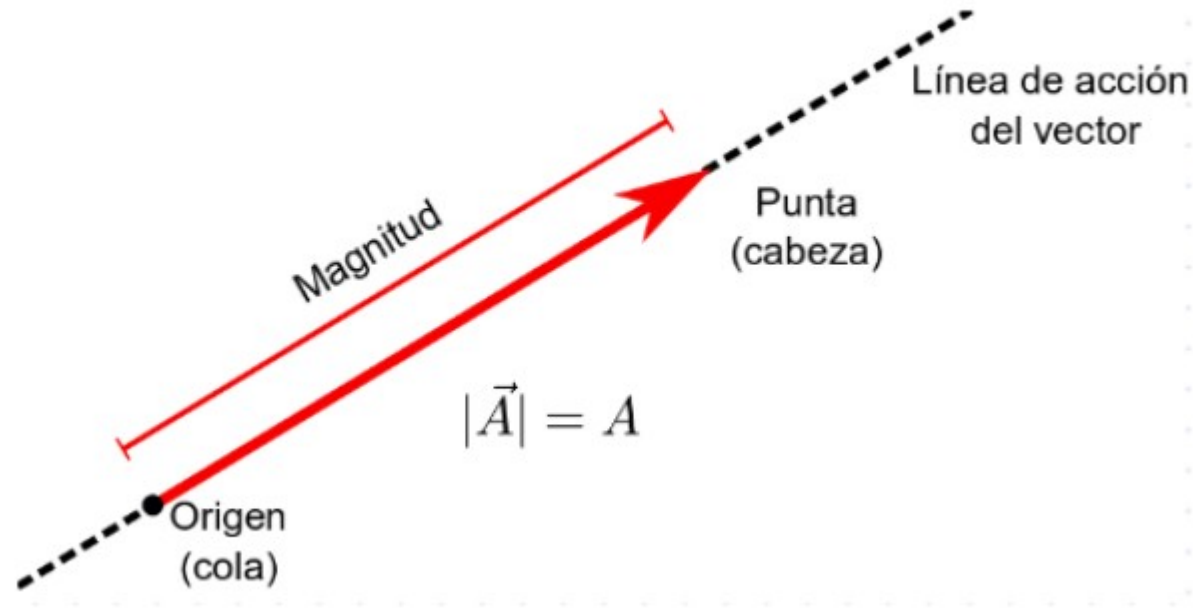


Magnitudes Escalares y Vectoriales



Magnitudes escalares

Magnitudes escalares

Son cantidades físicas que quedan completamente descritas o definidas por un valor numérico y su respectiva unidad de medida.

Ejemplo de cantidades escalares: Tiempo, masa, densidad, temperatura, etc.

$$m = 5,0 \text{ kg}$$

$$t = 2,00 \text{ s}$$

$$T = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Operaciones con escalares

Las magnitudes escalares se comportan como números reales y por lo tanto admiten las operaciones básicas entre números: suma, resta, multiplicación y división.

Magnitudes escalares

Suma:

La suma de magnitudes escalares debe respetar el principio de homogeneidad dimensional, esto es, las magnitudes sumadas deben poseer las mismas dimensiones (no se puede sumar una distancia a un tiempo)

$$M = m_1 + m_2 + m_3 + \cdots = \sum_{i=1}^n m_i$$

Propiedades:

Conmutativa,
asociativa e identidad

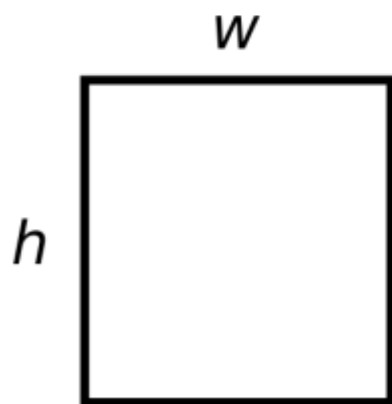
Magnitudes escalares

Multiplicación:

En el producto de magnitudes escalares, el resultado tiene por dimensiones el producto de las dimensiones de los diferentes factores

Propiedades:

Conmutativa,
asociativa,
distributiva, y
elemento neutro



$$h \times w$$

$$[h] = L$$

$$[w] = L$$

$$[h \times w] = L \cdot L = L^2$$

Magnitudes Vectoriales

Una cantidad vectorial

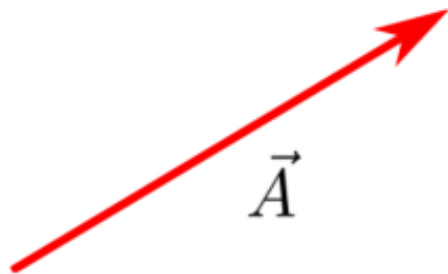
Se especifica por completo mediante un valor numérico, con unidades apropiadas y una dirección.

Ejemplos de cantidades vectoriales:

Desplazamiento,
velocidad, aceleración,
fuerza.

Vector

Desde el punto de vista geométrico, un vector es un segmento de recta dirigido



VECTOR

Un vector se representa con una flecha y se caracteriza por:

— **MÓDULO** (magnitud):
la longitud de la flecha.

→ **DIRECCIÓN**:
la recta sobre la que actúa.

→ **SENTIDO**:
hacia dónde apunta la flecha.

PUNTO DE APLICACIÓN
(origen)

MÓDULO $|\vec{A}|$

DIRECCIÓN

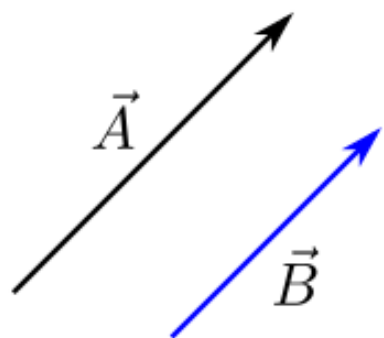
SENTIDO

ÁNGULO (θ):
inclinación con respecto
a una referencia.

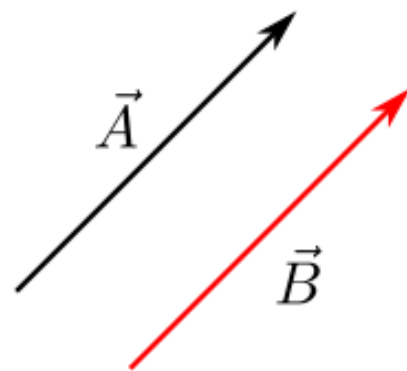
EJEMPLOS

- Desplazamiento
- Velocidad
- Fuerza
- Aceleración
- Campo eléctrico

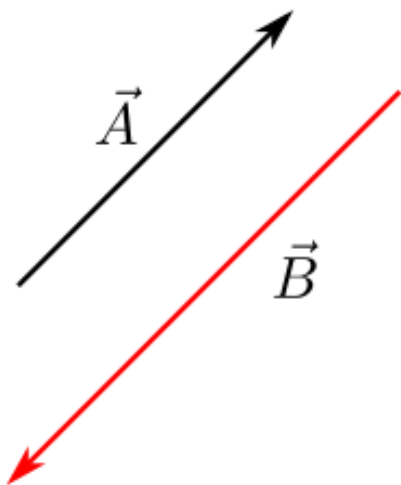
Propiedades de los vectores



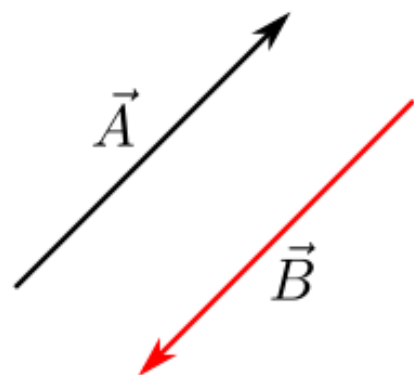
Vectores paralelos: dos vectores son paralelos si tienen la misma dirección.



Vectores iguales: dos vectores son iguales si tienen la misma dirección y magnitud.



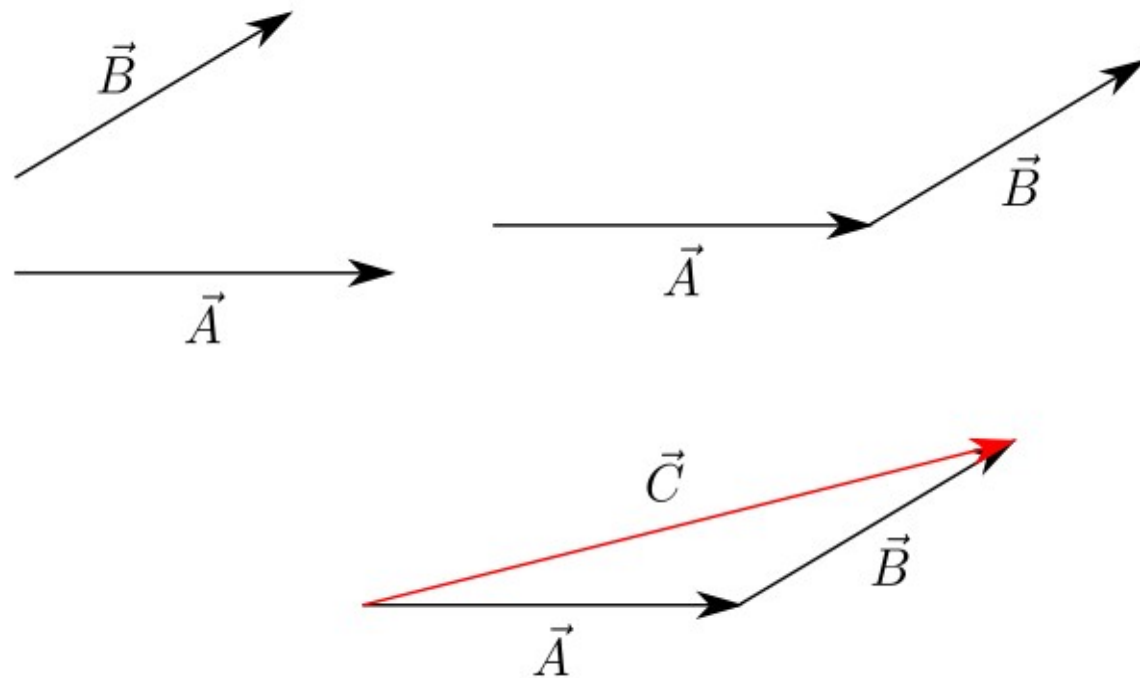
Vectores antiparalelos: dos vectores son antiparalelos si tienen direcciones opuestas.



Vectores opuestos: dos vectores son opuestos si tienen la misma magnitud y dirección contraria.

Operaciones con vectores: suma

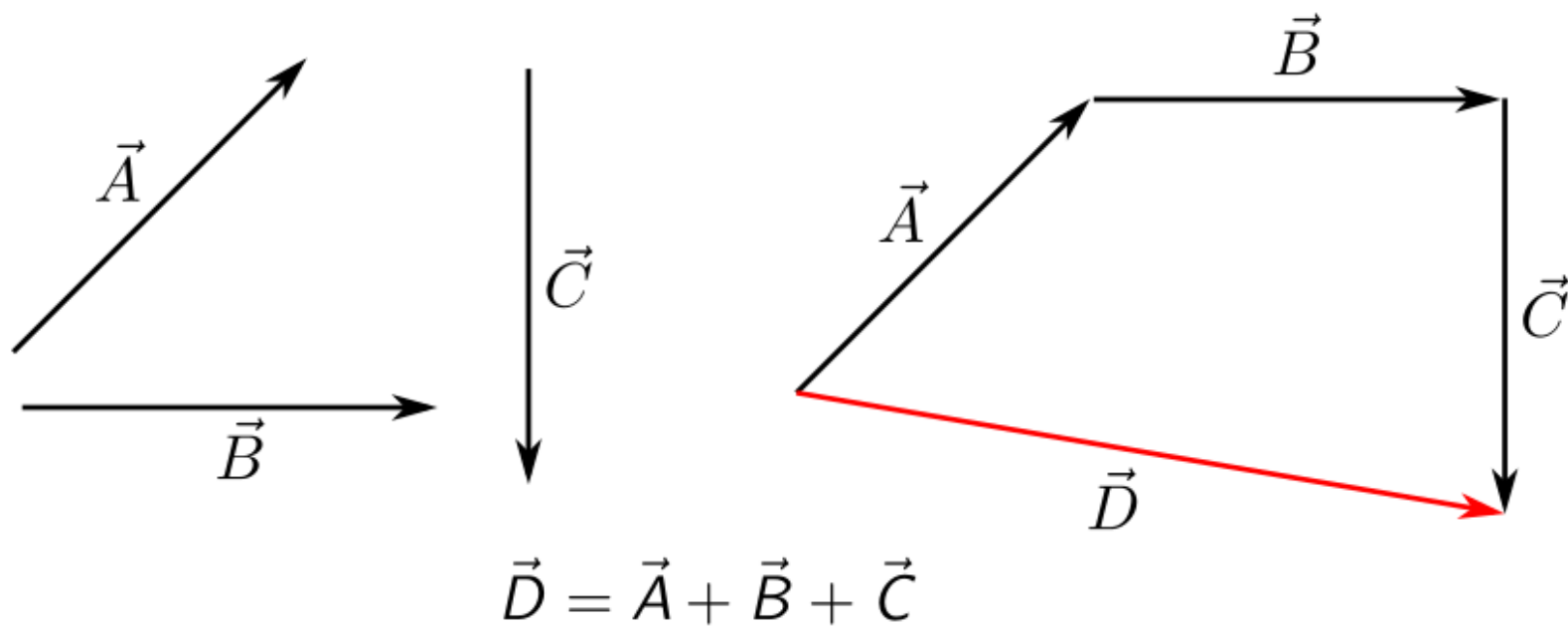
Método del polígono



$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

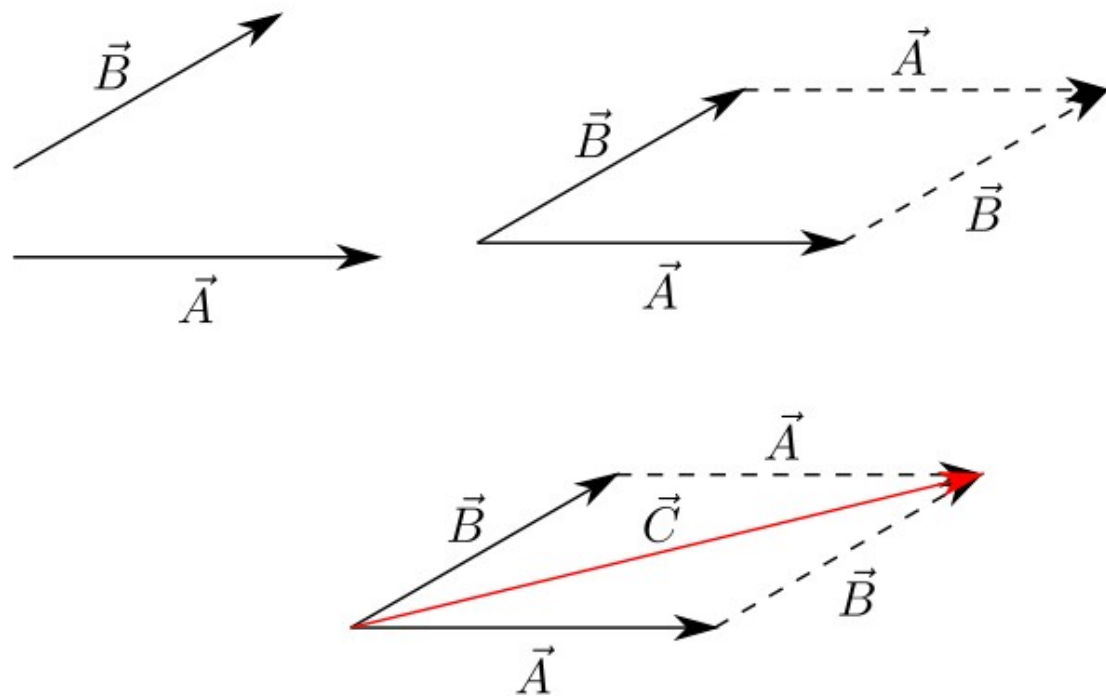
Operaciones con vectores: suma

Suma de más de dos vectores: método del polígono



Operaciones con vectores: suma

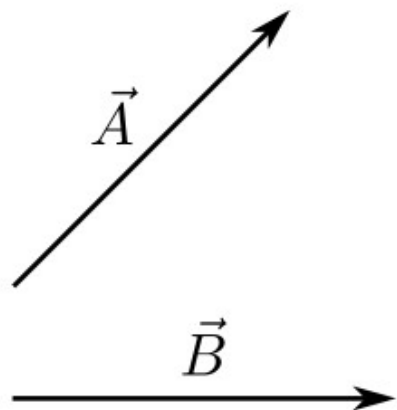
Método del paralelogramo



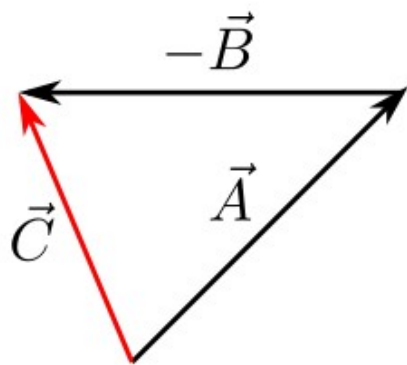
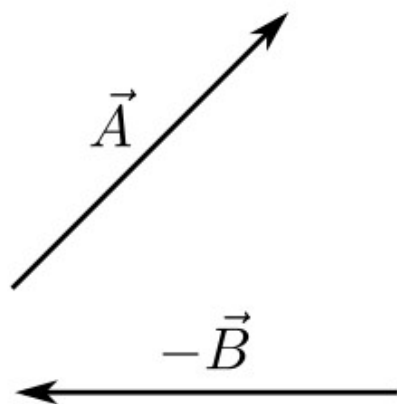
$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A} \rightarrow \text{Propiedad conmutativa}$$

Operaciones con vectores: resta

Resta

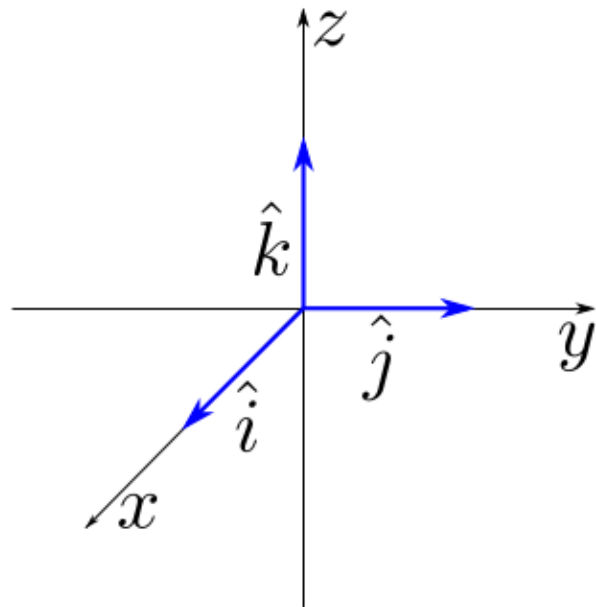


¿ $\vec{A} - \vec{B}$?

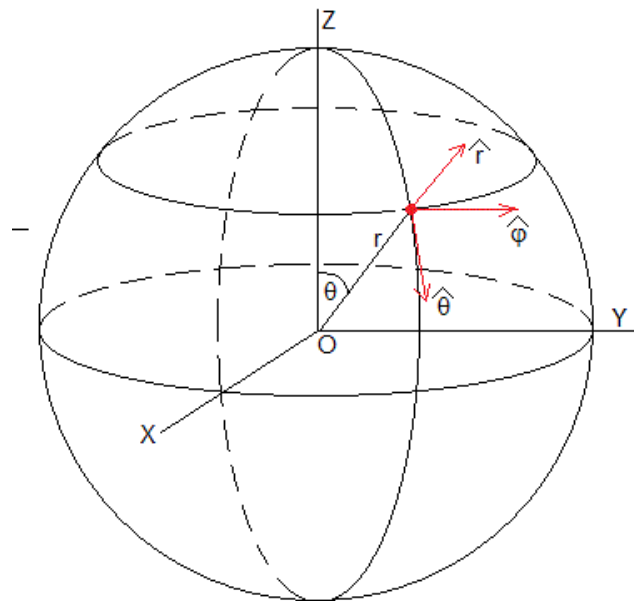
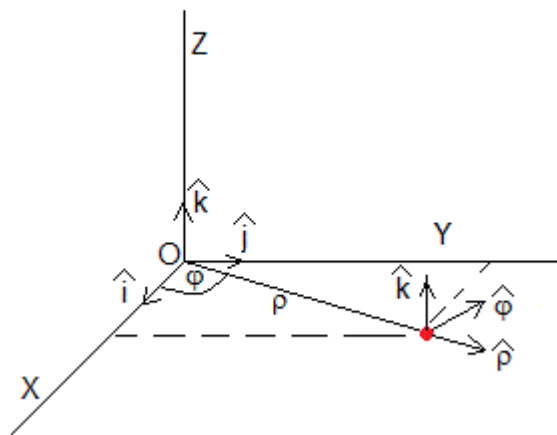


Vectores unitarios

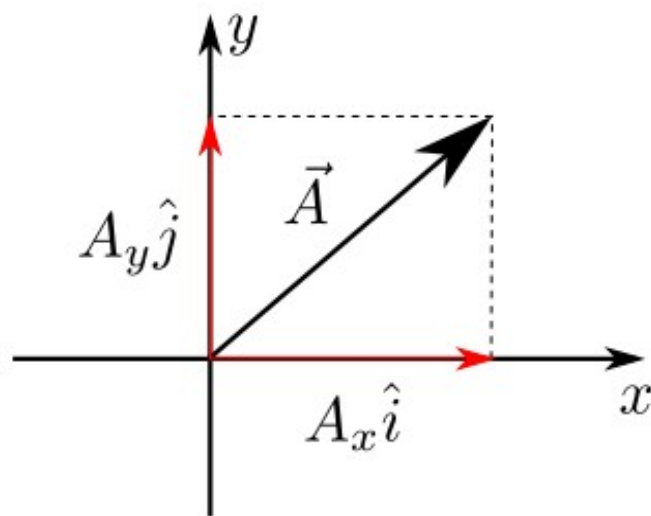
Un vector unitario es un vector sin dimensiones que tiene una magnitud de exactamente 1. Los vectores unitarios se usan para especificar una dirección conocida y no tienen otro significado físico. Son útiles exclusivamente como una convención para describir una dirección en el espacio.



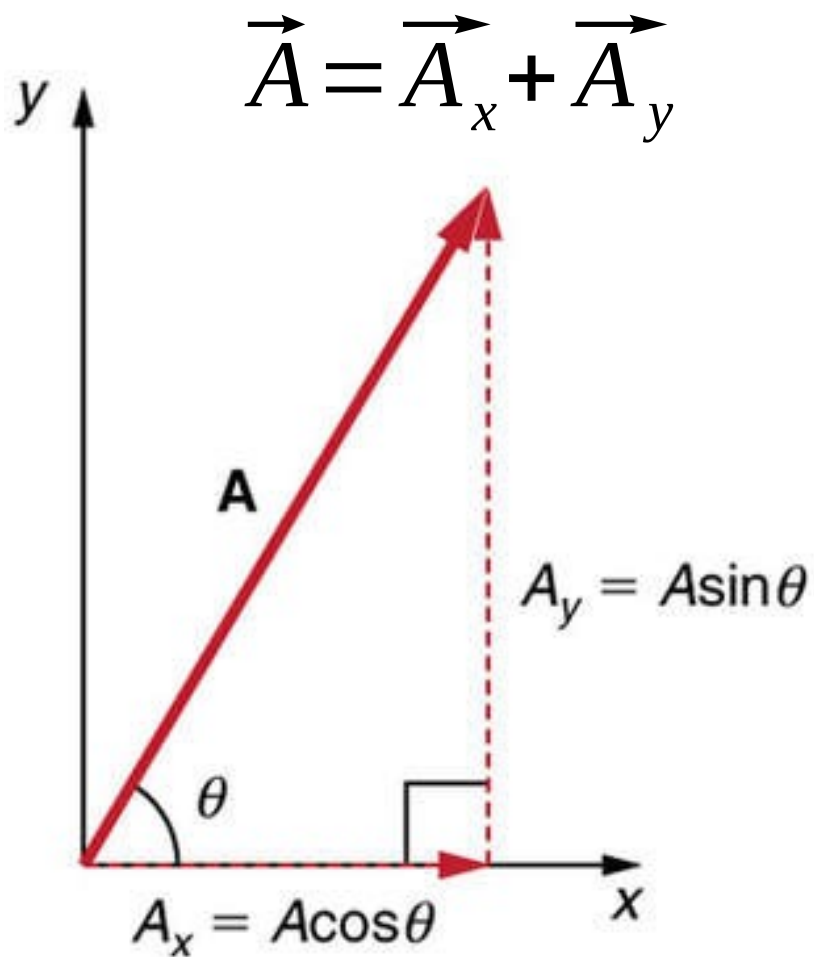
Cilíndricas



Representación de un vector utilizando vectores unitarios



$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$



Las componentes pueden ser positivas o negativas

$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

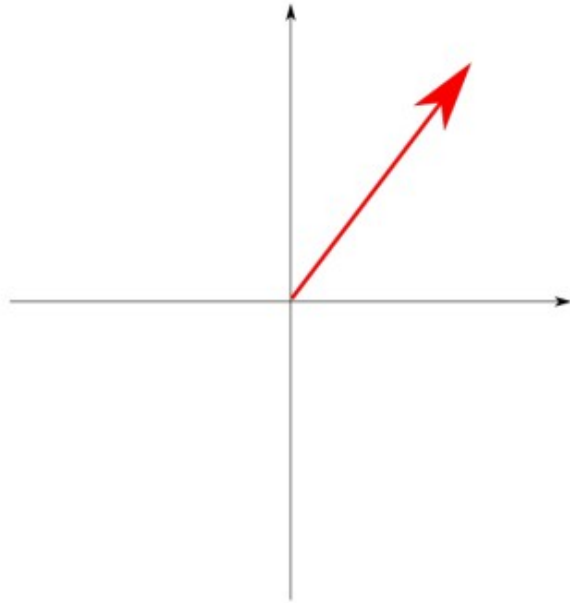
La magnitud del vector es:

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

La dirección del vector es:

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$$

Componentes de un vector



A_x

A_y

II

A_x

A_y

A_x

A_y

III

I

A_x

A_y

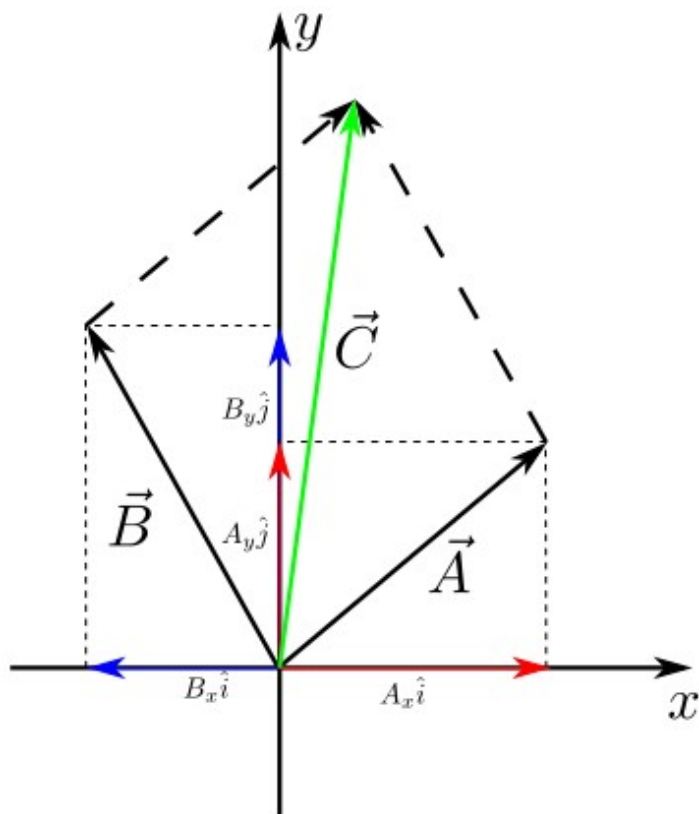
A_x

A_y

IV

Representación de un vector utilizando vectores unitarios

Suma



$$\begin{aligned}\vec{C} &= \vec{A} + \vec{B} \\ \vec{C} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j}) \\ \vec{C} &= (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j} \\ \vec{C} &= C_x \hat{i} + C_y \hat{j}\end{aligned}$$

Representación de un vector utilizando vectores unitarios

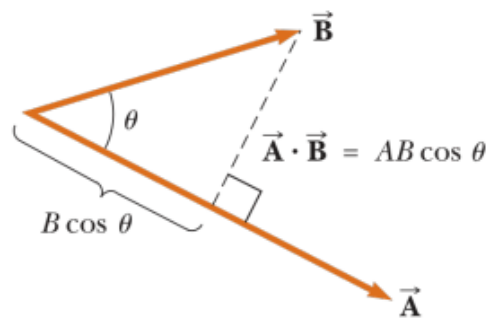
Multiplicación de escalar por vector

$$\begin{aligned}\vec{A} &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j} \\ n\vec{A} &= n(A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) \\ n\vec{A} &= nA_x \hat{i} + nA_y \hat{j}\end{aligned}$$

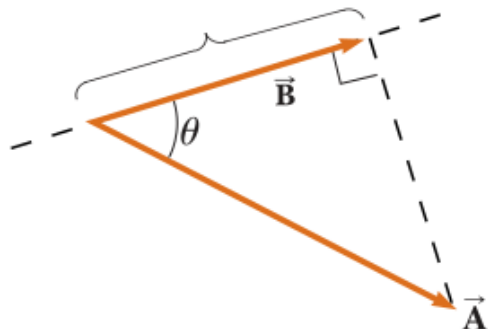
Producto escalar (Producto punto)

El producto escalar de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se denota con $\vec{A} \cdot \vec{B}$. Por esta notación, el producto escalar también se denomina producto punto. Aun cuando $\vec{A}$ y $\vec{B}$ sean vectores, la cantidad $\vec{A} \cdot \vec{B}$ es un escalar.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos(\theta)$$



$$\vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos(\theta)$$



Producto escalar (Producto punto)

Propiedades del producto escalar

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

Propiedad conmutativa

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

Propiedad distributiva

Producto escalar (Producto punto)

Producto escalar de vectores unitarios

$$\hat{i} \cdot \hat{i} =$$

$$\hat{j} \cdot \hat{j} =$$

$$\hat{k} \cdot \hat{k} =$$

$$\hat{i} \cdot \hat{j} =$$

$$\hat{i} \cdot \hat{k} =$$

$$\hat{j} \cdot \hat{k} =$$

Producto vectorial (Producto cruz)

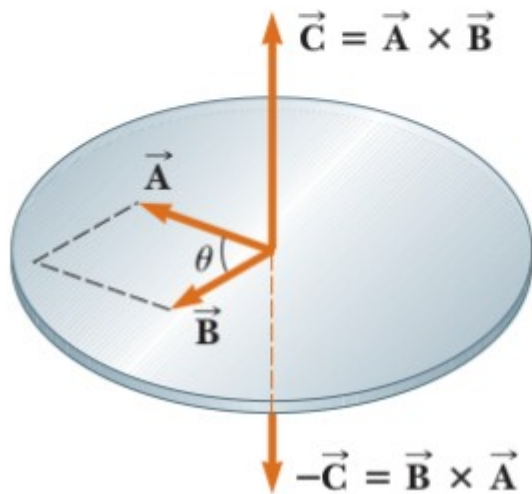
El producto vectorial de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se denota con $\vec{A} \times \vec{B}$. Por esta notación, el producto vectorial también se denomina producto cruz. El resultado del producto vectorial es un nuevo vector.

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

La magnitud del producto vectorial es:

$$C = AB \sin \theta$$

Producto vectorial (Producto cruz)

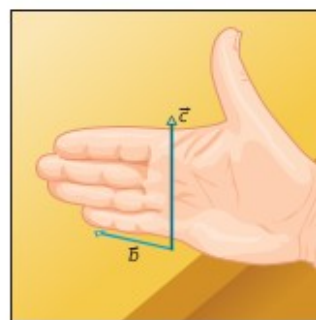
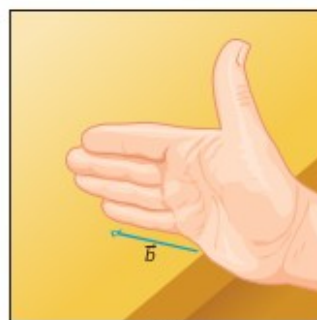
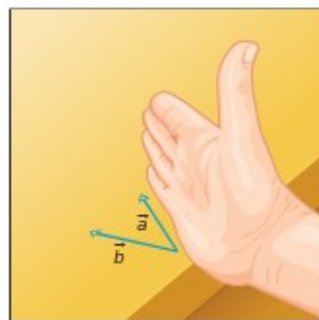


Regla de la mano derecha

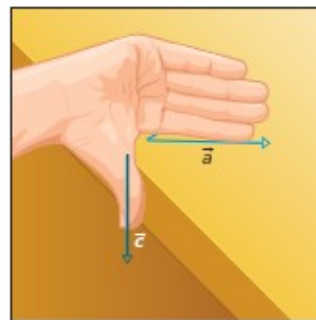
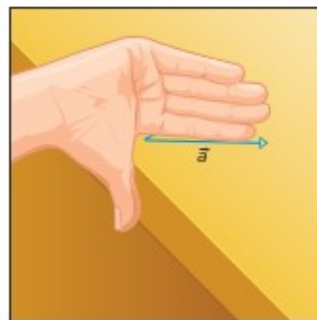
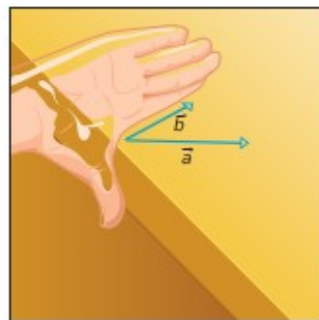


Producto vectorial (Producto cruz)

Regla de la mano derecha



(a)



(b)

Producto vectorial (Producto cruz)

Sean $\vec{\mathbf{A}} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}} + A_z\hat{\mathbf{k}}$ y $\vec{\mathbf{B}} = B_x\hat{\mathbf{i}} + B_y\hat{\mathbf{j}} + B_z\hat{\mathbf{k}}$.

El producto

$$\vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}} = (A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}} + A_z\hat{\mathbf{k}}) \times (B_x\hat{\mathbf{i}} + B_y\hat{\mathbf{j}} + B_z\hat{\mathbf{k}})$$

$$\vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} =$$

$$(A_y B_z - A_z B_y)\hat{\mathbf{i}} + (A_z B_x - A_x B_z)\hat{\mathbf{j}} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{\mathbf{k}}$$

Producto vectorial (Producto cruz)

$$\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{i}} =$$

$$\hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{j}} =$$

$$\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{k}} =$$

$$\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}} =$$

$$\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}} =$$

$$\hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}} =$$

Producto vectorial (Producto cruz)

¿Es conmutativo el producto vectorial?

$$\vec{A} \times \vec{B} \stackrel{?}{=} \vec{B} \times \vec{A}$$

Bibliografía

- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2009). Física para ciencias e ingeniería con física moderna. Cengage Learning Editores..
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2009). Sears-Zemansky física universitaria.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2004). Física para la ciencia y la tecnología. I (Vol. 1). Reverté.